Hoja de ayuda: C# de consola

Todo lo que hemos visto en clase. No necesitas internet.

MOSTRAR Y LEER

```
Console.WriteLine("Hola");
Console.WriteLine("Total: " + total);

string nombre = Console.ReadLine();
int edad = int.Parse(Console.ReadLine());
```

Con + unes texto con variables. Si sumas dentro del texto, usa paréntesis: `"Suma: " + (a + b)`.

VARIABLES

```
int cantidad = 5;      // número entero
string texto = "hola"; // texto
bool listo = false;    // true o false

cantidad = cantidad + 1;
cantidad++;            // suma 1
cantidad += 10;        // suma 10
```

OPERADORES

`+ - * /`	suma, resta, multiplica, divide
`%`	residuo de la división (7 % 2 es 1)
`7 / 2`	con enteros da 3 (sin decimales)
`valor * 8 / 100`	el 8% de valor: primero multiplica, luego divide
`== !=`	igual, distinto
`< > <= >=`	comparaciones
`&& || !`	y, o, no

= guarda un valor; == compara.

IF / ELSE IF / ELSE

```
if (nota >= 90)
{
    Console.WriteLine("Excelente");
}
else if (nota >= 60)
{
    Console.WriteLine("Aprobado");
}
else
{
    Console.WriteLine("Reprobado");
}
```

Solo se ejecuta la primera rama cuya condición se cumple. Con `if` separados se evalúan todos.

CONDICIONES COMPUESTAS

```
if (edad >= 18 && edad <= 65) { ... }
if (dia == 6 || dia == 7) { ... }
if (!(listo)) { ... }
if ((a > 0 && b > 0) || c == 1) { ... }
```

FOR (SABES CUÁNTAS VUELTAS)

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    Console.WriteLine(i);
}
```

WHILE (REPITE MIENTRAS SE CUMPLA)

```
while (saldo > 0)
{
    saldo = saldo - cuota;
}
```

La condición se revisa antes de cada vuelta. Si ya es falsa al empezar, no entra nunca.

DO WHILE (ENTRA AL MENOS UNA VEZ)

```
int numero;

do
{
    Console.WriteLine("Un número de 1 a 5:");
    numero = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (numero < 1 || numero > 5);
```

La condición se revisa al final. Sirve para volver a pedir un dato inválido.

UN CICLO DENTRO DE OTRO

```
for (int fila = 1; fila <= 3; fila++)
{
    string linea = "";

    for (int col = 1; col <= 4; col++)
    {
        linea = linea + "X ";
    }

    Console.WriteLine(linea);
}
```

Lo que declaras dentro de un ciclo empieza de nuevo en cada vuelta. Lo que declaras antes, se conserva.

BANDERA (BOOL)

```
bool encontrado = false;

if (numero == 7)
{
    encontrado = true;
}

if (encontrado)
{
    Console.WriteLine("Lo encontré");
}
```

CUIDADO CON

Cada { lleva su }. Cada instrucción termina con `;`. Si escribes letras donde el programa espera un número con `int.Parse`, se cae. Prueba tu programa con el ejemplo de la ficha antes de entregarlo.

Sin arreglos, sin métodos propios, sin `Math` y sin `break`.